

药物与临床

阿比特龙潜在药物相互作用的医嘱调查

戎佩佩 (武汉大学人民医院药学部, 武汉 430060)

摘要: 目的 分析和总结转移性去势抵抗性前列腺癌患者使用阿比特龙和其他药物之间存在的潜在药物相互作用, 为临床安全用药提供参考。**方法** 采用回顾性分析方法, 通过医院信息管理系统调取 2016 年 1 月—2018 年 8 月本院使用阿比特龙的住院患者病历, 并根据 Lexicomp 和 MICROMEDEX 2.0 数据库中的药物相互作用评价标准予以总结。**结果** 62 例患者中, 潜在有临床意义的药物相互作用发生率分别为 55% (Lexicomp) 和 52% (MICROMEDEX 2.0)。**结论** 阿比特龙潜在药物相互作用应引起高度重视, 以减少其可能带来的用药风险。

关键词: 阿比特龙; 药物相互作用; 去势抵抗性前列腺癌

中图分类号: R96

文献标识码: A

文章编号: 1672-2981(2019)06-0949-04

doi: 10.7539/j.issn.1672-2981.2019.06.035

Potential drug interactions with abiraterone in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer

RONG Pei-pei (Department of Pharmacy, People's Hospital of Wuhan University, Wuhan 430060)

Abstract: Objective To determine the prevalence of drug interactions with abiraterone for patients with metastatic castration-resistant prostate cancer. **Methods** We retrospectively reviewed medical records to retrieve individual drug histories, and potential drug-drug interaction (DDI) were analyzed with two commercial databases, Lexicomp and MICROMEDEX 2.0. **Results** Totally 62 patients were identified. 34 patients (55%) and 32 patients (52%) were flagged for one or more potential DDI by the Lexicomp and MICROMEDEX 2.0 databases, respectively. **Conclusion** Attention should be paid to potential drug interaction to reduce possible DDI risks.

Key words: abiraterone; drug interaction; metastatic castration-resistant prostate cancer

前列腺癌是欧美国家男性发病率最高的恶性肿瘤, 在中国的发病率也逐年升高, 且大多数患者在初诊时已经出现转移。目前, 晚期前列腺癌患者一线治疗方案仍然是经典内分泌治疗, 但该治疗方法的中位生存时间仅为 18 ~ 24 个月, 癌症进展几乎无可避免^[1]。去势治疗联合醋酸阿比特龙作为转移性前列腺癌的标准治疗方案, 可以降低 38% ~ 39% 的死亡风险, 总体生存期超过 65 个月^[2]。醋酸阿比特龙是一种高效、选择性、不可逆的 CYP17A1 酶抑制剂, 于 2015 年 5 月获得国家食品药品监督管理总局批准, 用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌 (metastatic castration-resistant prostate cancer, mCRPC)。作为新型抗雄类代表药物, 阿比特龙针对多数雄激素信号仍然活化的早期阶段伴有轻微症状的转移性去势抵抗性前列腺癌患者, 无论是作为一线还是二线药物, 均显示了优异的疗效和安全性^[2-3]。美国国家综合癌症网络 (National Comprehensive Cancer Network, NCCN) 和欧洲泌尿外科协会 (European

Association of Urology, EAU) 指南均以 1 类证据推荐内分泌治疗联合阿比特龙用于所有适合的转移性去势抵抗性前列腺癌患者的临床治疗^[4-5]。

除了抑制 CYP17A1 以外, 作为 CYP3A4 和 SULT2A1 的底物, 醋酸阿比特龙还是多种药物代谢酶的抑制剂, 包括 CYP1A2、CYP2D6 和 CYP2C8 的强效抑制剂以及 CYP3A4、CYP2C9 和 CYP2C19 的中效抑制剂等^[6-8]。醋酸阿比特龙在酯酶的作用下, 转化为活性代谢物阿比特龙, 主要代谢产物为硫酸阿比特龙和 N-氧化硫酸阿比特龙, 主要经由粪便排泄。随着近年来长期口服抗肿瘤药物的患者逐渐增多, 多重用药所导致的具有临床意义的药物相互作用 (drug-drug interaction, DDI) 也越来越受关注^[9]。虽然目前尚无阿比特龙与上述代谢酶底物以及 CYP3A4 强效诱导剂和抑制剂合用时剂量调整的临床数据, 但是这些潜在药物相互作用应引起高度重视, 以减少其可能带来的用药风险^[10]。本研究通过回顾性分析阿比特龙潜在药物相互作用的发生率和严重程度, 旨在为

作者简介: 戎佩佩, 女, 主管药师, 硕士, 主要从事临床药学研究, E-mail: rpp1987@hotmail.com

临床安全用药提供参考。

1 资料与方法

采用回顾性研究设计,从医院信息管理系统调取 2016 年 1 月—2018 年 8 月本院所有使用阿比特龙的住院患者病历,提取患者的基本信息以及其他合并用药等信息(见表 1)。分别检索 Lexicomp (www.wolterskluwer.com/lexicomp-online) 和 MICROMEDEX (www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian) 2.0 数据库中与阿比特龙存在潜在药物相互作用的合并用药及其分级(见表 2),重点关注 Lexicomp 中 Level D 和 Level X 以及 MICROMEDEX 2.0 数据库的“严重”和“禁止”类别下的药物,结合提取的合并用药资料计算本院阿比特龙药物相互作用的潜在发生率。

表 1 Lexicomp 和 MICROMEDEX 2.0 数据库中对药物相互作用的评价标准

Tab 1 Evaluation standard of drug interactions in Lexicomp and MICROMEDEX 2.0

Lexicomp		MICROMEDEX 2.0	
分类	描述	分类	描述
(classification)	(description)	(classification)	(description)
Level A	没有已知相互作用	尚不明确	未知
Level B	无需进行干预	较少	无需治疗调整
Level C	监测治疗过程	中等	可能加重病情 / 或需要治疗调整
Level D	考虑治疗调整	严重	可能危及生命, 需要治疗调整
Level X	避免合用药物	禁止	禁止同时使用这些药物

2 结果

统计结果显示,2016 年 1 月—2018 年 8 月,本院共 62 例患者住院期间使用醋酸阿比特龙,中位年龄为 72 岁。每例患者同时使用药物种数的中位数为 7,与其他研究结果一致^[9],其中同时使用中成药种数的中位数为 1。根据 Lexicomp 和 MICROMEDEX 2.0 数据库的分类标准,值得关注的药物相互作用包含:羟考酮、硫酸吗啡、芬太尼、右美沙芬、美托洛尔、氯吡格雷、利伐沙班、吡格列酮、文拉法辛。根据 Lexicomp 和 MICROMEDEX 2.0 数据库评价的具有显著临床意义的潜在药物相互作用的发生率分别为 55% 和 52% (见表 3),其中最常见的是阿片类镇痛药,发生率约为 27%。联用时用药建议见表 4。本研究纳入的病例中,没有患者同时服用强效 CYP3A4 抑制剂(如大环内酯类抗菌药物、酮康唑、氟康唑、伊曲康唑、伏立康唑等)或 CYP3A4 诱导剂(如利福平、利福布汀、利福喷丁、卡马西平、苯妥英钠、苯巴比妥等)。

3 讨论

药物相互作用的发生与药物转运体或者 CYP450 酶活性改变相关,主要表现为阿比特龙或者合并应用药物的血药(或者活性代谢产物)浓度改变、出现合并症治疗药物和(或)阿比特龙的疗效降低/过量相关的不良

表 2 患者基线特征 (n = 62)

Tab 2 Demographic and baseline characteristics of abiraterone treated patients (n = 62)

特征 (characteristic)	患者信息 (patient information)
年龄 / 岁	72[65 ~ 79]
体重 / kg	71[65 ~ 77]
BMI 指数 / kg · m ⁻²	25.3[23.4 ~ 27.5]
每例患者的合并症数量	2[1 ~ 4]
每例患者同时使用药物种数	7[5 ~ 9]
合并症 / n (%)	
高血压	23 (37%)
高血脂	12 (19%)
糖尿病	7 (11%)
ECOG PS 评分	
0 ~ 1	34 (55%)
2 ~ 3	28 (45%)
PSA/ng · mL ⁻¹	43.8[15.3 ~ 116.8]
ALT/U · L ⁻¹	24[21 ~ 32]
AST/U · L ⁻¹	28[24 ~ 37]
胆红素 / μmol · L ⁻¹	7.2[5.4 ~ 9.5]
ALP/UI · L ⁻¹	104[62 ~ 190]
白蛋白 / g · L ⁻¹	40[37 ~ 44]
肌酐 / μmol · L ⁻¹	82[70 ~ 98]

注:定量结果用中位数(四分位间距)表示;PSA.前列腺特异性抗原,ALP.碱性磷酸酶,ALT.丙氨酸氨基转移酶,AST.天门冬氨酸转氨酶,BMI.身体质量指数,ECOG.东部肿瘤协作组。

Note: Quantitative results are expressed as median [interquartile range]; PSA. prostate specific antigen, ALP. alkaline phosphatase, ALT. alanine aminotransferase, AST. aspartate aminotransferase, BMI. body mass, ECOG. Eastern Cooperative Oncology Group.

反应,并影响疗效。由于转移性前列腺癌好发于老年男性,该类人群常合并多种慢性疾病或肿瘤本身的并发症,需要同时服用多种药物,因此较年轻患者可能更易出现药物相互作用。已有体内研究证实,阿比特龙与 CYP2D6 底物右美沙芬合用时,可使右美沙芬 AUC 增加 2.9 倍,与 CYP2C8 底物吡格列酮合用时,可使吡格列酮 AUC 增加 46%^[7]。阿比特龙与 CYP3A4、CYP2C9 和 CYP2C19 底物的相互作用研究目前主要为体外代谢酶的研究,尚待前瞻性临床研究以确定其临床意义^[11-12]。

本研究发现,纳入的患者中超过半数存在潜在有显著意义的药物相互作用,与经肠外途径给药的抗肿瘤药物相比,口服抗肿瘤药物在提高给药方便性、节约医疗资源的同时,给临床药师实施药学监护提出了新的挑战。临床药师在参与肿瘤慢病管理的过程中应需加强对药物相互作用问题的关注,早期识别可能有害的药物相互作用和潜在的临床后果,更积极主动地参与患者用药的风险管理,促进药物安全、有效地应用^[13]。为减小药物间相互作用,在合并应用有“潜在相互作用”或者“潜在作用不明”的治疗方案时,应按照所用药物对药物转运体和 CYP450 酶活性的作用特点,遵照相关疾病的诊疗指南和专科意见,选择对 CYP450 酶活性和药物代谢转运体没有影响的替代药物。如无替代药

表 3 存在显著的潜在药物相互作用 (Lexicomp “Level B” 以上或 MICROMEDEX 2.0 “中等”) 的药物
Tab 3 Drugs with potentially significant DDIs (Lexicomp “Level B” and above or MICROMEDEX “secondary”)

药物 (drug)	Lexicomp	MICROMEDEX 2.0	同时使用 (occurrence)
羟考酮	Level B: 阿比特龙为 CYP3A4 的中效抑制剂, 可使羟考酮的血药浓度上升	严重: 阿比特龙为 CYP2D6 的强效抑制剂, 以及 CYP3A4 中效抑制剂, 可使羟考酮的血药浓度上升	9 (14%)
硫酸吗啡	Level C: 阿比特龙为 P 糖蛋白 /ABCB1 的中效抑制剂, 可使硫酸吗啡的血药浓度上升	严重: 阿比特龙为 P 糖蛋白 /ABCB1 的中效抑制剂, 可使硫酸吗啡的血药浓度上升	5 (8%)
芬太尼	—	严重: 阿比特龙为 CYP3A4 的中效抑制剂, 可使芬太尼的血药浓度上升	3 (5%)
右美沙芬	Level D: 阿比特龙为 CYP2D6 的强效抑制剂, 可使右美沙芬的血药浓度上升	中等: 阿比特龙为 CYP2D6 的强效抑制剂, 可使右美沙芬的血药浓度上升	1 (2%)
美托洛尔	Level D: 阿比特龙为 CYP2D6 的强效抑制剂, 可使美托洛尔的血药浓度上升	中等: 阿比特龙为 CYP2D6 的强效抑制剂, 可使美托洛尔的血药浓度上升	10 (16%)
氯吡格雷	Level D: 阿比特龙为 CYP2C19 的中效抑制剂, 可使氯吡格雷的活性代谢物减少	—	4 (6%)
利伐沙班	Level D: 阿比特龙为 CYP3A4 的中效抑制剂, 可使利伐沙班的血药浓度上升; 阿比特龙为 P 糖蛋白 /ABCB1 的中效抑制剂, 可使利伐沙班的血药浓度上升	—	1 (2%)
吡格列酮	Level C: 阿比特龙为 CYP2C8 的强效抑制剂, 可使吡格列酮的血药浓度上升	严重: 阿比特龙为 CYP2C8 的强效抑制剂, 以及 CYP2C9 的中效抑制剂, 可使吡格列酮的血药浓度上升	3 (5%)
文拉法辛	Level D: 阿比特龙为 CYP2D6 的强效抑制剂, 可使文拉法辛的血药浓度上升	中等: 阿比特龙为 CYP2D6 的强效抑制剂, 可使文拉法辛的血药浓度上升	1 (2%)

表 4 用药建议
Tab 4 Recommendation

药物 (drug)	临床后果 (effect)	用药建议 (recommendation)
羟考酮	血药浓度升高	起始滴定时选择较小剂量给药
硫酸吗啡	血药浓度升高	起始滴定时选择较小剂量给药
芬太尼	血药浓度升高	使用吗啡或羟考酮进行初始滴定, 再转换为芬太尼贴剂
右美沙芬	AUC_{24h} 增加 2.9 倍 ^[7]	1. 如果可行, 换成不经 CYP2D6 代谢的其他镇咳药物, 如福尔可定等 2. 降低给药剂量至原剂量的 1/2 以下, 注意监测呼吸抑制、意识模糊等不良反应
美托洛尔	血药浓度升高	1. 如果可行, 换成不经 CYP2D6 代谢的其他 β 受体阻滞剂, 如比索洛尔等 2. 降低给药剂量, 注意监测低血压、心动过缓等不良反应
氯吡格雷	血药浓度升高	1. 如果可行, 换成不经 CYP2C19 代谢的其他血小板受体拮抗剂, 如替格瑞洛等 2. 降低给药剂量, 注意监测鼻衄等出血不良反应
利伐沙班	血药浓度升高	1. 选择性 FXa 抑制剂利伐沙班、阿哌沙班、依度沙班等均经 CYP3A4 代谢, 如果可行, 换成不经 CYP3A4 代谢的其他凝血酶抑制剂, 如奥米沙班、达比加群等 2. 降低给药剂量, 注意监测鼻衄等出血不良反应
吡格列酮	AUC_{24h} 增加 46% ^[11]	噻唑烷二酮类药物 (如曲格列酮、罗格列酮、吡格列酮等) 均经 CYP2C8 代谢; 如果可行, 换用不经 CYP2C8 代谢的其他降糖药物, 如 α -糖苷酶抑制剂、磺脲类、双胍类、二肽基肽酶 IV (DPP-4) 抑制剂、胰高糖素样肽-1 (GLP-1) 受体激动剂、钠-葡萄糖共转运蛋白 2 (SGLT2) 抑制剂等
文拉法辛	血药浓度升高	1. 5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (SNRI) 度洛西汀、文拉法辛均经 CYP2C8 代谢, 如果可行, 换用不经 CYP2D6 代谢的其他类型抗神经病理性疼痛药物, 如抗惊厥药物加巴喷丁、普瑞巴林等 2. 降低给药剂量, 注意监测心动过速、意识改变等不良反应

物, 则应制订相应的监测计划 (心电图、血压、肝肾功能以及血药浓度等), 以便及时发现药物相关不良反应, 并准确评估药物疗效。例如, 提示服用阿比特龙的患者应避免使用含右美沙芬的复方感冒制剂, 或者换用其他不经 CYP2D6 代谢的镇咳药物, 如福尔可定等。也可降低给药剂量至原剂量的 1/2 以下, 并注意监测呼吸抑制、意识模糊等不良反应。又如当患者开始联合使用阿片类药物镇痛时, 建议处方医师使用较小的初始给

药剂量为患者进行滴定, 并避免使用可待因、曲马多等经 CYP2D6 代谢的药物。

此外, 本研究存在以下不足: ① 本研究为回顾性研究, 提取的数据和信息全部来自住院医嘱, 可能出现患者自行服用的非处方药或保健品记录不全的情况。② 由于中成药药物相互作用的研究及数据较少, 而本研究纳入的部分患者同时使用了中成药 (如华蟾素胶囊、百令胶囊等), 可能存在分析不全面之处, 未来还

需更多高质量的临床研究进一步明确其意义。

综上所述,药物相互作用是临床上使用阿比特龙时值得关注的重要问题。临床药师在临床实践中应当及时预警阿比特龙相关药物相互作用,积极参与给药方案的调整和监测,避免或减轻严重不良反应的发生。

参考文献

- [1] 中国抗癌协会泌尿肿瘤专业委员会. 中国去势抵抗性前列腺癌诊治专家共识[J]. 中华外科杂志, 2016, 54 (7): 1133-1136.
- [2] Ryan CJ, Smith MR, De Bono JS, et al. Abiraterone in metastatic prostate cancer without previous chemotherapy[J]. N Engl J Med, 2013, 368 (2): 138-148.
- [3] De Bono JS, Logothetis CJ, Molina A, et al. Abiraterone and increased survival in metastatic prostate cancer[J]. N Engl J Med, 2011, 364 (21): 1995-2005.
- [4] NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Prostate Cancer Version 4 [S]. 2018.
- [5] European Association of Urology Guidelines: Prostate Cancer[S]. 2018.
- [6] Benoist GE, Hendriks RJ, Mulders PFA, et al. Pharmacokinetic aspects of the two novel oral drugs used for metastatic castration-resistant prostate cancer: abiraterone acetate and enzalutamide[J]. Clin Pharmacokinet, 2016, 55 (11): 1369-1380.
- [7] Chi KN, Tolcher A, Lee P, et al. Effect of abiraterone acetate plus prednisone on the pharmacokinetics of dextromethorphan and theophylline in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer[J]. Cancer Chemother Pharmacol, 2013, 71 (1): 237-244.
- [8] Monbaliu J, Gonzalez M, Bernard A, et al. In vitro and in vivo drug-drug interaction studies to assess the effect of abiraterone acetate, abiraterone, and metabolites of abiraterone on CYP2C8 activity[J]. Drug Metab Dispos, 2016, 44 (10): 1682-1691.
- [9] Lees J, Chan A. Polypharmacy in elderly patients with cancer: clinical implications and management[J]. Lancet Oncol, 2011, 12 (13): 1249-1257.
- [10] 中国医促会泌尿健康促进分会, 中国研究型医院学会泌尿外科学专业委员会. 前列腺癌新型内分泌治疗安全共识[J]. 现代泌尿外科杂志, 2018, 23 (6): 409-417.
- [11] US FDA. Prescribing information: Zytiga (abiraterone acetate) tablets [S]. 2015.
- [12] Jaiswal S, Sharma A, Shukla M, et al. Novel pre-clinical methodologies for pharmacokinetic drug-drug interaction studies: spotlight on "humanized" animal models[J]. Drug Metab Rev, 2014, 46 (4): 475.
- [13] Leveque D, Delpeuch A, Gourieux B. New anticancer agents: role of clinical pharmacy services[J]. Anticancer Res, 2014, 34 (4): 1573-1578.

(收稿日期: 2018-09-29; 修回日期: 2018-10-26)

埃索美拉唑联合氟哌噻吨美利曲辛片治疗难治性胃食管反流病的临床研究

李爽^{1, 2}, 李书¹, 刘倩¹, 许多¹, 刘成海^{2*} (1. 上海中医药大学附属曙光医院宝山分院消化内科, 上海 291911; 2. 上海中医药大学附属曙光医院, 上海 200120)

摘要: **目的** 探讨埃索美拉唑联合氟哌噻吨美利曲辛片治疗难治性胃食管反流病(rGERD)的临床效果。**方法** 选择2017年1月至2017年12月本院接诊的120例rGERD患者作为研究对象, 随机将其分为观察组和对照组, 各60例。所有患者均经泮托拉唑等治疗无效后接受更换药物治疗, 观察组给予常规剂量埃索美拉唑联合氟哌噻吨美利曲辛片进行治疗, 对照组给予大剂量埃索美拉唑进行治疗。对比两组临床疗效、症状评分、汉密尔顿焦虑量表(HAMA)评分、黏膜愈合情况及不良反应。**结果** 经治疗, 观察组治疗总有效率及黏膜总愈合率高于对照组($P < 0.05$); 观察组嗝气、烧心、反酸及胸骨后疼痛评分均低于对照组($P < 0.05$); 观察组患者HAMA评分低于对照组($P < 0.05$); 观察组不良反应总发生率低于对照组($P < 0.05$)。**结论** 与大剂量埃索美拉唑相比, 常规剂量埃索美拉唑联合氟哌噻吨美利曲辛片治疗rGERD, 可更加明显地改善临床症状, 促进黏膜愈合, 效果更加显著, 值得推广应用。

关键词: 埃索美拉唑; 大剂量; 氟哌噻吨美利曲辛片; 难治性胃食管反流病

中图分类号: R571

文献标识码: A

文章编号: 1672-2981(2019)06-0952-04

doi:10.7539/j.issn.1672-2981.2019.06.036

基金项目: 宝山区医学特色专科和社区项目建设计划资助 (No.BSZK-2018-A03)。

作者简介: 李爽, 男, 博士研究生, 主要从事消化疾病研究, E-mail: myyangyang2003@sina.com ***通讯作者:** 刘成海, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事肝病基础与临床研究, E-mail: 15800647366@163.com